

## **Cálculo: James Stewart**

Sección 10.9: Representación de Funciones como Series de Taylor y  
Maclaurin

**Ignacio**

28 de mayo de 2026

## SECCIÓN 10.9 Representación de Funciones como Series de Taylor y Maclaurin

*En los ejercicios siguientes, supóngase que todas las funciones tienen desarrollos en series de potencias.*

**En los ejercicios 1-12 use el método directo de los ejemplos 3, 4 y 7 para encontrar la serie de Taylor de  $f$  en el valor dado de  $c$ . Encuentre también el radio de convergencia asociado.**

1.  $f(x) = \cos x, \quad c = 0$

2.  $f(x) = \operatorname{sen} 2x, \quad c = 0$

3.  $f(x) = \operatorname{sen} x, \quad c = \pi/4$

4.  $f(x) = \cos x, \quad c = -\pi/4$

5.  $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}, \quad c = 0$

6.  $f(x) = \frac{x}{1-x}, \quad c = 0$

7.  $f(x) = \frac{1}{x}, \quad c = 1$

8.  $f(x) = \sqrt{x}, \quad c = 4$

9.  $f(x) = e^x, \quad c = 3$

10.  $f(x) = \ln x, \quad c = 2$

11.  $f(x) = \sinh x, \quad c = 0$

12.  $f(x) = \cosh x, \quad c = 0$

En los ejercicios 13-24 encuentre la serie de Maclaurin de  $f$  y su radio de convergencia usando una serie geométrica o bien derivando o integrando una serie geométrica.

13.  $f(x) = \frac{1}{1+x}$

14.  $f(x) = \ln(1+x)$

15.  $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$

16.  $f(x) = \frac{x}{1-x}$

17.  $f(x) = \frac{1}{1 + 4x^2}$

18.  $f(x) = \tan^{-1}(2x)$

19.  $f(x) = \frac{1}{4 + x^2}$

20.  $f(x) = \frac{1}{x^4 + 16}$

21.  $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$

22.  $f(x) = \frac{1+x^2}{1-x^2}$

23.  $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

24.  $f(x) = \frac{2}{3x+4}$

En los ejercicios 25-42 utilice cualquier método para encontrar la serie de Maclaurin de  $f$  y su radio de convergencia. En particular, se puede hacer uso de las series conocidas 10.47, 10.49 y 10.50.

25.  $f(x) = e^{3x}$

26.  $f(x) = \sin 2x$

27.  $f(x) = x^2 \cos x$

28.  $f(x) = \cos(x^3)$



29.  $f(x) = x \operatorname{sen}(x/2)$

30.  $f(x) = xe^{-x}$

31.  $f(x) = \operatorname{sen}^2 x$  [*Sugerencia:* Use  $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ .]

32.  $f(x) = \cos^2 x$

$$33. f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen } x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$34. f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$35. f(x) = \sqrt{1+x}$$

$$36. f(x) = 1/\sqrt{1+2x}$$

37.  $f(x) = 1/\sqrt[3]{1-x}$

38.  $f(x) = (1+x)^{2/3}$

39.  $f(x) = (1+x)^{-3}$

40.  $f(x) = 2^x$

41.  $f(x) = \ln(5 + x)$

42.  $f(x) = \log_{10}(1 + x)$

43. Encuentre la serie de Maclaurin de  $\ln(1 + x)$  y utilícela para calcular  $\ln 1.1$  con HTML5 o con cinco cifras decimales correctas.

44. Utilice la serie de Maclaurin de  $\sin x$  para calcular  $\sin 3^\circ$  con cinco cifras decimales correctas.

En los ejercicios 45-50 calcule la integral indefinida dada como serie infinita.

45.  $\int \operatorname{sen}(x^2) dx$

46.  $\int \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx$

47.  $\int \frac{1}{1+x^4} dx$

48.  $\int e^{x^3} dx$

49.  $\int \sqrt{x^3 + 1} \, dx$

50.  $\int \frac{x}{1 + x^5} \, dx$

**En los ejercicios 51-56 utilice una serie para aproximar la integral definida dada con la precisión indicada.**

51.  $\int_0^1 \sin(x^2) \, dx$  (tres cifras decimales)

52.  $\int_0^{0.5} \cos(x^2) \, dx$  (tres cifras decimales)

$$53. \int_0^{0.5} \frac{dx}{1+x^6} \quad (\text{cuatro cifras decimales})$$

$$54. \int_0^{0.1} \frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} \quad (\text{error} < 10^{-8})$$

$$55. \int_0^{0.5} x^2 e^{-x^2} dx \quad (\text{error} < 0.001)$$

$$56. \int_0^1 \cos(x^3) dx \quad (\text{cuatro cifras decimales})$$

57. (a) Demuestre que  $J_0$  (la función de Bessel de orden 0 dada en el ejemplo 1) satisface la ecuación diferencial

$$x^2 J_0''(x) + x J_0'(x) + x^2 J_0(x) = 0$$

- (b) Calcule  $\int_0^1 J_0(x) dx$  con tres cifras decimales correctas.

58. La función de Bessel de orden 1 está definida por

$$J_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(n+1)!2^{2n+1}}$$

- (a) Demuestre que  $J_1$  satisface la ecuación diferencial

$$x^2 J_1''(x) + x J_1'(x) + (x^2 - 1)J_1(x) = 0$$

- (b) Demuestre que  $J_0'(x) = -J_1(x)$ .

**En los ejercicios 59-64 encuentre la suma de la serie.**

59.  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{n!}$



$$60. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{6^{2n} (2n)!}$$

$$61. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{4^{2n+1} (2n+1)!}$$

$$62. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{3n+1}}{n!}$$

$$63. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$64. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n(n+1)!}$$

En los ejercicios 65-68 aplique la multiplicación o división de series de potencias para encontrar los tres primeros términos no nulos de la serie de Maclaurin de la función dada.

$$65. y = e^{-x^2} \cos x$$

$$66. y = \sec x$$

$$67. y = \frac{\ln(1-x)}{e^x}$$

68.  $y = e^x \ln(1 - x)$

69. Sea

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

Encuentre los intervalos de convergencia de  $f$ ,  $f'$  y  $f''$ .

70. Sea  $f_n(x) = (\sin nx)/n^2$ . Demuestre que la serie  $\sum f_n(x)$  converge para todo valor real de  $x$  pero la serie de derivadas  $\sum f'_n(x)$  diverge cuando  $x = 2n\pi$ , en donde  $n$  es un entero. Determine para qué valores de  $x$  la serie  $\sum f''_n(x)$  converge.

71. Demuestre que la función definida en el ejercicio 107 de la sección 6.10 no es igual a su serie de Maclaurin.

72. (a) Empezando por la serie geométrica  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ , encuentre la suma de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$  para  $|x| < 1$ .
- (b) Encuentre las sumas de las series siguientes.
- (i)  $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n, \quad |x| < 1$                       (ii)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$
- (c) Encuentre las sumas de las series siguientes.
- (i)  $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n, \quad |x| < 1$
- (ii)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 - n}{2^n}$
- (iii)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$